

Materia: Motores de Combustión Interna	Código: 30.09
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica /	
Fecha última actualización: 26/4/2023 15:16:47	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
52	hs. teóricas
16	hs. prácticas
34	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Prestaciones y variables de un motor. Emisiones. Sistemas de control. Transformación de movimientos. Sistema de distribución, cálculo y diseño. Componentes: block, cilindros, cojinetes, válvulas. Flujo de gases de admisión y escape. Sistema de refrigeración. Fricción y Lubricación. Sobrealimentación. Motores de alta performance. Realización de simulaciones y ensayos en dinamómetro de motores.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia tiene como objetivo que los estudiantes puedan conocer el principio de funcionamiento y componentes de los Motores de Combustión interna alternativos, Analizar conceptualmente procesos termo-fluidomecánicos que tienen lugar en los MCIA, los ciclos termodinámicos de los motores alternativos de combustión interna, Parámetros de funcionamiento, las tecnologías en el ámbito del ensayo y aplicación de los motores alternativos

Se espera que puedan conocer requisitos y propiedades de los combustibles utilizados en los motores de combustión interna, emisiones contaminantes, dispositivos para su tratamiento y Normativas vigentes

A su vez, se realizan practicas en laboratorio consistentes en desarmar, armar y poner en marcha un Motor de combustión Interna.

Los conocimientos, adquiridos en las materias correlativas y previas, permitirán el avance hacia las aplicaciones directas de los mismos, por ejemplo, mecánica de Fluidos y Termodinámica, los cuales le permitirán afianzar los conocimientos impartidos por la cátedra.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Que los estudiantes conozcan componentes, principio de operación, aplicaciones, selección, ventajas y desventajas de los Motores de combustión Interna, más comúnmente empleados en vehículos de transporte terrestre y marítimo, generación de Energía y en aplicaciones industriales.

Los conocimientos, adquiridos en las materias correlativas y previas, permitirán el avance hacia las aplicaciones directas de los mismos, por ejemplo, mecánica de Fluidos y Termodinámica, los cuales le permitirán afianzar los conocimientos impartidos por la cátedra

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad Temática 1: CLASIFICACIÓN DE LOS MCIA	Potencial y debilidades de los MCIA. Criterios de clasificación y características diferenciadoras. Diferencias fundamentales entre MEP y MEC. Principales campos de aplicación.
Unidad Temática 2: Ciclos de trabajo	Ciclos teóricos y reales de MEP y MEC. Análisis paramétrico de los ciclos Otros ciclos teóricos.
Unidad Temática 3: Parametros de Perfomance	Parámetros geométricos. Parámetros de funcionamiento. Parametros indicados y efectivos. Relaciones más importantes entre parámetros. Curvas características. Ensayo de Motores
Unidad Temática 4 : Combustibles ,Procesos de Combustión y Emisiones Contaminantes	Procesos de producción. Propiedades fisicoquímicas. Parámetros termoquímicos. Normativas Combustibles alternativos. Combustión normal. Combustión anormal. Emisiones contaminantes.
Unidad Temática 5: Perdidas de calor ,	Procesos de producción. Propiedades fisicoquímicas.

Refrigeración , perdidas mecánicas , lubricacion y sistemas de lubricacion	Parámetros termoquímicos. Normativas Combustibles alternativos. Combustión normal. Combustión anormal. Emisiones contaminantes.
Unidad Temática 6 : Renovación de la Carga en Motores de 4 tiempos y 2 tiempos	Parámetros que caracterizan la renovación de la carga. Efecto más importantes sobre motor. Proceso , formas y modelos de barrido en Motores de dos tiempos
Unidad Temática 7 : Formación de la mezcla en MEP y MEC	Requerimientos cuantitativos de la mezcla aire combustible Requerimientos de dosado en función de las variables operativas del motor. Sistemas de inyección. Inyección directa de gasolina. Formación de la mezcla con combustibles gaseosos. Cámaras de combustión en los MEP. Definición y funciones de un sistema de inyección diesel. Funcionamiento de un sistema de inyección diesel: El sistema Common Rail. Aspectos tecnológicos: otros sistemas de inyección.
Unidad Temática 8 : Sistemas de Encendido	Principio de funcionamiento del sistema eléctrico de encendido. Sistemas de encendido. Las bujías. Tendencias actuales
Unidad Temática 9 : Elementos Constructivos del Motor	Elementos estructurales. Mecanismo pistón-biela-manivela. Mecanismo de distribución.

➤ Estrategias de enseñanza:

Se realizan clases teóricas y una vez finalizado los temas correspondientes a la unidad temática, se continua con una clase dedicado a la resolución de problemas de la guía de trabajos prácticos, en la cual hay un breve repaso de teoría. Luego se resuelven los problemas en el pizarrón y se realiza un debate sobre los mismos.

También se realizan practicas de laboratorio consistentes en desarmar, reconocer componentes del motor, posterior armado del mismo y puesta en Marcha.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases prácticas	Los conceptos teóricos se aplican en clases prácticas donde se presentan ejemplos cercanos a la realidad, que se resuelven en el pizarrón, o se acompaña a los alumnos en la resolución autónoma individual. La evaluación de esta actividad se realiza en los parciales.
Clases teóricas	El docente presenta los temas utilizando diferentes recursos didácticos y metodológicos. En todos los casos se ilustra la temática con ejemplos de la realidad, y se resuelve alguna situación problemática, donde se apliquen los conceptos abordados. Las clases son de 3 horas de duración y divididas en dos bloques
Practicas de laboratorio	consistentes en desarmar, reconocer componentes y sistemas del motor, posterior armado del mismo y puesta en Marcha

➤ Recursos didácticos:

Para desarrollar el curso se requerirá:

Presentaciones PPT, Videos, el software utilizado es Microsoft Power Point, Excel , VCL Media Player para videos y algún programa académico para el calculo de ciclos Termodinámicos de los MCIA

Uso de Proyector y cámaras.

Elementos de metrología y distintas herramientas disponibles en el Laboratorio

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se toman dos exámenes parciales durante las semanas previstas en el cronograma de clases. En cada examen parcial se presentan situaciones problemáticas, que representan los principales temas vistos en el período. En cada ejercicio se pide resolver aspectos numéricos y teóricos, los que permiten determinar el nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno el tema

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la materia, será necesario obtener calificación mínima de 5 puntos sobre 10 en los parciales y el recuperatorio, la misma modalidad se aplica para el examen final

El alumno que se ausente a un parcial, tendrá calificación 0 (cero). En el caso de ausencia por causas de fuerza mayor, el interesado deberá dirigirse al responsable de la cátedra dentro de los 5 días a partir de la fecha del parcial, para solicitar la justificación, cuyo otorgamiento quedará a criterio de la cátedra. Si la ausencia resultara justificada, el alumno será evaluado sobre el tema al finalizar el cuatrimestre.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	FERGUSON C.R., KIRKPATRICK A.T. Internal Combustion Engines. John Wiley and Sons. 2020.
2	HEYWOOD J.B. Internal Combustion Engine Fundamentals. McGraw-Hill Education. 2018.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Santiago Sanz ."Motores ", Editorial Editex, 2022 W Pulkrabek , " Engineering Fundamentals of the Internal Combustion engines " , Editorial Pearson-Prentice Hall , 2004"